明白办

给家人一张明白卡

把社区通知整理成家人看得懂的行动卡：时间分用途、地点不混淆、每一项都能对照原文。



情境插画为 AI 生成，人物为虚构角色，不代表真实个人。

产品名称	明白办（Mingbai Ban）
版本	v1.2.0-b2（候选提交版）
在线体验	mingbaiban-42482.app.workbuddy.host
运行时模型	deepseek-v4.1-flash（平台托管通道）

扫码打开

本说明书所述功能均为该版本已实现并可复现的功能；用户的真实使用效果尚未验证，第 8 节如实说明。

一件具体的小事，为什么需要整理

下面这条通知，是很多社区最常见的写法（本项目编写的演示样例，不是真实社区公告）：

> 各位居民：为帮助老年居民掌握智能手机常用功能，社区服务中心将开展“手机使用指导”活动。
> 时间：2026年10月26日9:00—11:00　　地点：社区服务中心二楼活动室
> 报名方式：请于2026年10月25日17:00前到社区服务中心一楼服务台报名，名额有限。
> 说明：本次活动仅限已报名居民参加，请携带本人手机。

八十几个字里有四组关键信息，而且互相“长得像”：

容易读错的地方	为什么
两个时间	25 日 17:00 是**报名截止**，26 日 9:00 是**活动开始**。错当成“25 日去参加”，就白跑一趟。
两处地点	报名在**一楼服务台**，活动在**二楼活动室**。合并成一个“社区服务中心”，到了还得再问。
一个限制	“仅限已报名居民参加”决定了要不要提前跑一趟；漏掉这句，当天可能进不去。
一份材料	只写了“本人手机”。实际准备时，人容易顺手再带身份证、医保卡——通知并没有要求。

明白办做的事：把这条通知整理成一张卡——先说这条通知要办什么，再把两个时间、两处地点、限制条件、要带的东西分条列出，**每一条都能点开看到通知里的原句**；通知没写的，就写“通知未说明”，不替它补。

> **目标用户**：主要操作人是**家人或社区志愿者**，受益者是**长辈**。长辈不必自己复制粘贴长段文字；但卡片写得中性、可独立阅读，长辈拿到就能自己看明白，去不去、怎么办仍由本人决定。

两步由人做，一步由 AI，一步由程序把关



图 1　一张通知到一张卡的四步（可编辑源：sources/flow-public.html）

谁在做什么

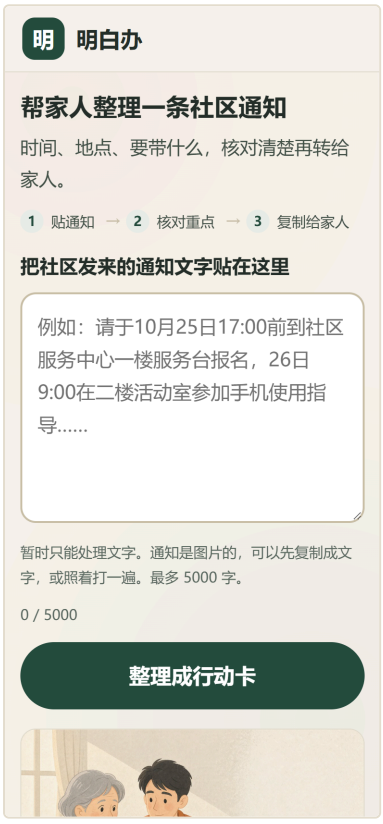
角色	具体动作	为什么必须由人来做
家人 / 志愿者	复制通知文字、点“整理成行动卡”、逐项对照原文、转发给长辈	只有人知道这条通知和自家情况的关系，也由人决定要不要去
AI（大语言模型）	读懂任意写法、拆出事实、判断缺失与冲突、改写成白话	通知措辞千变万化，规则与模板覆盖不了
程序（确定性校验）	检查结构、字段、状态取值、每条引文是否真的出现在原文里	只有机械检查才能每次都一样地执行，不依赖模型心情
长辈	看卡片、决定去不去、按卡准备	——

适老化不是“把字放大”

- 正文 20px、行高 1.75；关键事实 22px；按钮最小 56px，复选框 32px（整行可点）。
- 状态不只靠颜色：原文写明 ✓ 实线、通知未说明 — 虚线、说得含糊 ? 点线、前后不一致 ! 双线。
- 360 / 390 / 768 / 1280 四档视口实测无横向滚动；键盘 Tab 焦点可见；配色对比度全部 ≥4.5:1。
- 手机上先给输入框和主按钮，插画放在按钮之后——360×780 下主按钮顶部在 694px，首屏可见。

四项功能，都在真实界面里

编号	功能	实现要点
F1	**通知输入**	粘贴文字，上限 5000 字；空白与超长都有明确提示且不静默截断；三条虚构演示样例一键填入
F2	**事实整理**	一句话说清“要办什么”，再按 谁适用 / 何时何地 / 准备什么 / 下一步 / 还要确认 分条
F3	**原文核对**	每个事实项标注四态之一，可展开“对照通知原文”；时间与地点分别挂载，报名地点与活动地点不合并
F4	**准备与复制**	准备清单可勾选；一键复制整张卡，复制文本按当前勾选输出 [x]/[ ]，并声明“不是报名凭证”



① 首页：贴通知 → 整理成行动卡



② 结论先行，冲突提醒紧随其后



③ 每一项都能对照通知原文

界面上的两处关键设计：①冲突或含糊时，结论卡下方立刻出现确认横幅（红框双线 + “!”），不折到页面底部；②“准备什么”与“下一步”分开两节，勾选只记准备状态，不写“已报名”。

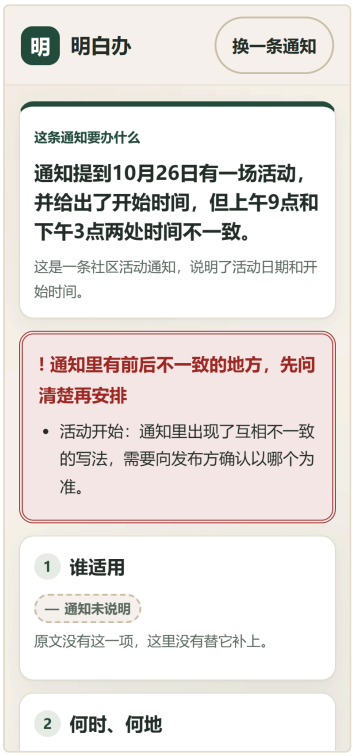
04　应用场景示例

同一条通知，原文与行动卡逐项对照

通知原文	行动卡怎么显示	关键点
请于 2026 年 10 月 25 日 17:00 前到社区服务中心一楼服务台报名	**报名截止**：2026 年 10 月 25 日 17:00 前（原文写明） **地点**：社区服务中心一楼服务台（原文写明）	时间与它自己的地点绑在一起
时间：2026 年 10 月 26 日 9:00—11:00　　地点：社区服务中心二楼活动室	**活动开始**：2026 年 10 月 26 日 9:00—11:00（原文写明） **地点**：社区服务中心二楼活动室（原文写明）	不与报名地点混成一个
本次活动仅限已报名居民参加	**谁适用**：已报名的居民（原文写明）	限制条件不被删掉
请携带本人手机	**准备什么**：本人手机（原文写明）	不加身份证、不加医保卡
（原文没有写集合点/联系方式等）	显示“通知未说明”，并在“还要确认什么”列出可问的问题	缺就是缺，不补齐



缺信息：标“通知未说明”



冲突：顶部先提醒确认



准备：打勾≠已报名

以上均为线上版本真实返回与真实界面截图，未做内容修改。示例通知为本项目编写的虚构演示材料。

模型负责理解，程序负责核对，人负责决定

环节	谁做	边界
读懂通知	**大语言模型**：处理口语、简称、模糊表述、长句套长句	模型不判断资格、不做医疗法律建议
拆出事实	**模型**：按固定 JSON 输出对象、时间（含用途与地点）、准备、下一步、待确认	必须给逐字原文摘录
机械校验	**程序**：字段类型、status 取值、missing 不得填值、每条引文必须能在原文中逐字找到、required 必须有依据	校验不过 → 重试 1 次 → 仍不过则不出卡
判断去不去	**人**：家人核对、长辈决定	产品不代办、不报名

为什么这一步不能只靠提示词

提示词能约束模型“不要编”，但无法证明它没编。所以产品在模型之后加了一层**可判定的检查**：把模型给出的每条引文拿去原文里找，找不到就判失败。这层检查是机械的、每次都一样，不依赖模型这次是否听话。

> **必须说清的限制：**引文能在原文找到，**不等于理解一定正确。**程序只能发现“引文对不上”“结构不完整”“标了要求却没有依据”，发现不了“引文真实但把意思读反了”。所以结果页始终提示以通知原文和社区说法为准，产品里没有任何“绝不出错”“保证不编造”的字样。

运行时的模型服务（如实记录）

项目	实际情况
接入方式	WorkBuddy 云服务托管的免密钥大模型通道；浏览器直连数据面，服务端按 Origin 校验，前端不保存长期密钥
实际模型	`deepseek-v4.1-flash`，由模型列表接口读取后选用；页脚显示本次实际使用的模型名
参数	流式输出、temperature 0.1、单次超时 45 秒、失败最多重试 1 次（网络瞬断也重试 1 次）
无法确认	上游提供方的机房与部署形态由平台托管，本项目无法核实，故不作声明

六步链路，只有一处外部依赖

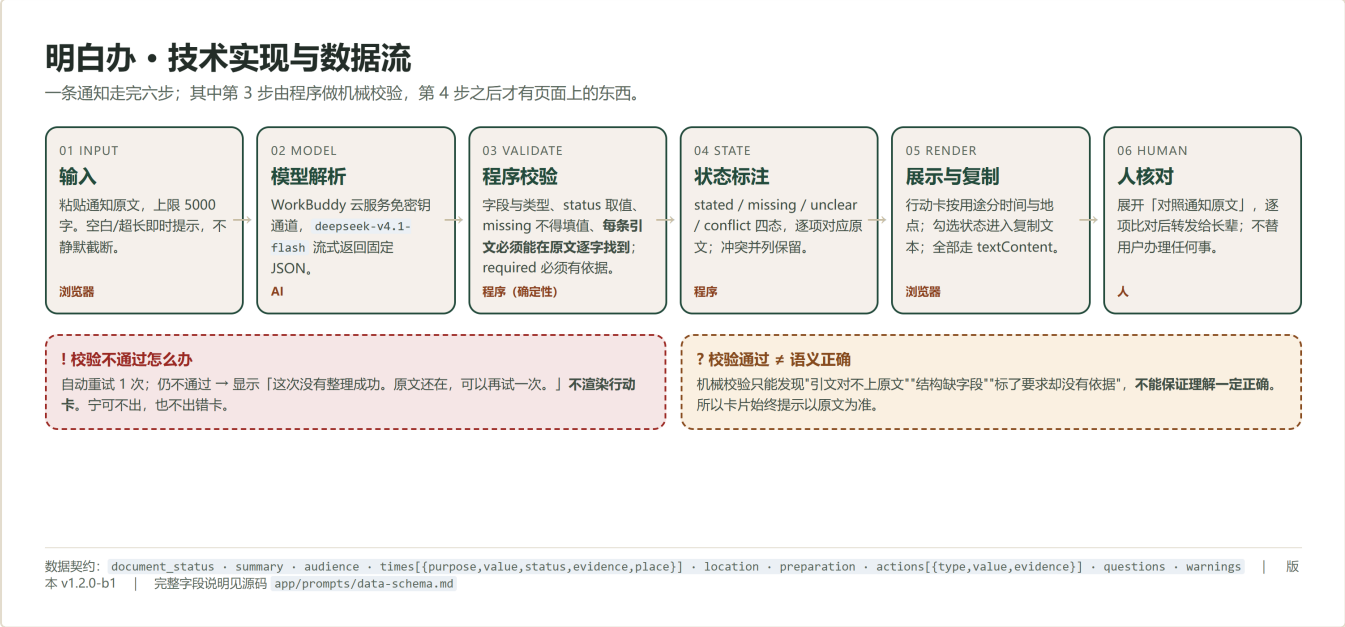


图 2　技术实现与数据流（可编辑源：sources/flow-tech.html）

技术选型

- 前端：原生 HTML/CSS/JS，无框架、无构建步骤
- 模型接入：WorkBuddy 云服务 SDK（浏览器 CDN 版）
- 校验：自研 validate.js（结构与引文回溯）
- 托管：静态站点，单端口 HTTP 服务

关键实现

- 提示词只存一份，运行时读取 `prompts/system-prompt.txt`
- 请求序号丢弃过期响应；加载中禁用按钮
- 全部文本走 `textContent`，不拼 innerHTML
- 剪贴板三级降级，最后给手动全选框

输出契约（节选）

> `document_status · summary · audience · times[{purpose,value,status,evidence,place}] · location · preparation · actions[{type,value,evidence}] · questions · warnings`
> status 仅取 stated / missing / unclear / conflict；missing 时 value 必须为 null、evidence 必须为空。required 必须有能回溯到原文的引文，否则整张卡不出。

做过的测试，和还没做到的事

本版本（v1.2.0-b2）实测

项目	结果	说明
12 条通知用例	**12 / 12 通过**	8 条正常 + 4 条边界（缺地点、无发布日期的相对时间、时间冲突、非通知）
页面行为与异常路径 10 项	**10 / 10 通过**	空白、超长、注入、重复提交、过期响应、复制降级、HTML 注入渲染、窄屏、触控尺寸、服务不可用
A 轮专项 11 项	**11 / 11 通过**	required 无依据拒绝、复制与勾选一致、地点分离、冲突置顶、非通知提示、语气检查
布局与可访问性	通过	360/390/768/1280 无横向滚动；触控区 ≥56px；9 组配色 ≥4.5:1
视频	119.7 秒	1080×1920、H.264、AAC 音轨；真实录屏占主要时长

测试环境：Windows 11 + Edge（无头），视口 390×844；对象为线上版本，走真实模型调用。原始记录见交付包 assets/evidence/。通过这 12 条只说明在当前测试集上符合预期，不代表任何输入都不会出错。

还没做到的

- **未开展目标用户试用。**没有长辈或志愿者使用本版本的记录，因此不提供任何效果、满意度、节省时间的数据。
- **未做真机测试。**四档视口都是桌面浏览器模拟，不是真实手机。
- **只能处理文字。**长辈收到的大多是截图或语音通知，这是当前最大的使用门槛——已列入下一步。
- **相对时间不换算。**“明天”“周五”原样保留并提示确认，这类通知仍需用户自己对日历。
- **校验有盲区。**引文真实但理解错误的，机械检查发现不了。
- **依赖网络与服务配额。**不可用时页面明确报错，不给假答案。

从一张卡开始，先做小范围验证

它现在能解决什么

场景	产品做的事
家人替长辈读通知	先整理成卡，核对原文后转发；避免口头转述时漏掉楼层、截止时间、限制条件
社区志愿者协助登记	批量面对写法各异的通知时，快速得到统一格式的事实清单，缺口一眼看出
长辈自己复查	卡片可独立阅读，能反复看“要带什么”“几点在哪”，不必再打电话问

下一步怎么验证（不承诺结果）

- **配对试用**：3—5 组“家人 + 长辈”，用两条难度相近的通知，一条直接读、一条用产品看，交叉顺序；记录找到正确时间地点的比例、是否需要协助、卡住的位置。模板见 15_用户试用材料。
- **社区侧小范围**：请 1—2 位社区工作者用自己的通知试整理，看“未说明/冲突”提示是否帮到他们。
- **真机测试**：在长辈实际使用的手机上验证字号、触控与微信内置浏览器打开。
- **输入形式**：先做截图识别（OCR），再做卡片朗读——两项目前都**只是计划**，产品里还没有入口。

> **商业化与合作**：目前没有任何商业合作、政府采购或社区落地。可能的路径（社区养老服务、社会组织工具）都只是**待验证设想**，不作为既成事实。

用了什么工具，怎么自己试

AI 与工具来源

用途	工具
产品运行时	大语言模型 deepseek-v4.1-flash（WorkBuddy 云服务通道）
开发执行	WorkBuddy（开发执行模型 DeepSeek V4.1 Flash）
插画	WorkBuddy 图像生成工具（3 张叙事插画 + 主视觉，共 5 张）
视频旁白	Windows 系统语音合成（SAPI5，Microsoft Huihui 中文音色）；**非云端大模型 TTS，未克隆真人声音**
界面截图/录屏	Microsoft Edge + playwright-core（CDP 屏幕捕获）

详情见交付包 12_工具素材来源与原创记录.md 与 sources/。

在线体验

mingbaiban-42482.app.workbuddy.host

扫码或输入地址；无需注册登录。
控制台执行 `window.MBB_CONFIG.appVersion` 应返回 1.2.0-b2。

声明

- 文中三条示例通知均为本项目编写的**虚构演示材料**，不是任何真实社区的公告。
- 插画人物为**虚构角色**，不对应任何真实个人，也不是试用现场照片。
- 视频与说明书中出现的人物形象、场景均为 AI 生成或真实界面截图，没有使用真人证言。
- 本作品未使用第三方图库、音乐素材或他人成品；未声称技术首创，也未承诺比赛晋级。
- 在线地址由平台托管，长期可用性不由本项目控制；提交前请再点开确认一次。